Stima Pratica dell'Errore e Controllo del Passo nei Metodi Runge-Kutta

Analisi della Sezione II.4 di Hairer, Nørsett e Wanner

Abstract

Questo report fornisce un'analisi completa della Sezione II.4 del testo "Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems" di Hairer, Nørsett e Wanner, concentrandosi sulla stima pratica dell'errore e il controllo automatico del passo per i metodi Runge-Kutta[1]. La sezione affronta sfide fondamentali nei risolutori numerici di EDO: garantire accuratezza computazionale mantenendo l'efficienza attraverso la selezione adattiva del passo. Esaminiamo tre approcci principali—estrapolazione di Richardson, formule Runge-Kutta incorporate e algoritmi di controllo automatico del passo—insieme ai loro fondamenti teorici, implementazioni pratiche e caratteristiche di prestazione numerica.

Introduzione

Motivazione e Contesto Storico

La soluzione numerica delle equazioni differenziali ordinarie (EDO) usando metodi Runge-Kutta affronta un compromesso fondamentale: i passi devono essere sufficientemente piccoli per ottenere la precisione richiesta, ma sufficientemente grandi per evitare lavoro computazionale eccessivo[1]. Come osservò Runge nel 1895, i calcolatori pratici tipicamente si affidano all'accordo tra i risultati ottenuti con passi più grandi e più piccoli per valutare l'accuratezza[1].

Le stime classiche dell'errore della Sezione II.3, sebbene teoricamente solide, richiedono il calcolo e la maggiorazione di derivate parziali di ordine elevato—contraddicendo il vantaggio principale dei metodi Runge-Kutta rispetto alle espansioni in serie di Taylor, ovvero l'eliminazione dei calcoli delle derivate[1]. Questa limitazione pratica necessita di strategie alternative di stima dell'errore che preservino il carattere senza derivate dei metodi Runge-Kutta.

Il Problema

Consideriamo un problema ai valori iniziali:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Per un metodo Runge-Kutta di ordine p, l'errore locale dopo un passo di dimensione h soddisfa:

$$e_1 = y(x_0 + h) - y_1 = Ch^{p+1} + O(h^{p+2})$$

dove C contiene i coefficienti d'errore e i differenziali elementari di ordine $p + 1$[1]. La sfida è stimare questo errore senza calcolare esplicitamente C o le derivate di ordine elevato.

Estrapolazione di Richardson

Fondamenti Teorici

L'approccio classico di Richardson (1910, 1927) sfrutta il comportamento asintotico noto dell'errore come funzione della dimensione del passo[1]. Il metodo confronta soluzioni ottenute con diverse dimensioni di passo per eliminare i termini principali dell'errore.

Impostazione: Partendo da (x_0, y_0), calcoliamo:

- Due passi di dimensione h per ottenere y_2 in $x_0 + 2h$
- Un passo di dimensione $2h$ per ottenere w in $x_0 + 2h$

Analisi dell'Errore

Per un metodo di ordine p, gli errori soddisfano:

$$e_1 = y(x_0 + h) - y_1 = Ch^{p+1} + O(h^{p+2})$$

L'errore dopo due passi comprende l'errore trasportato dal primo passo più l'errore locale del secondo passo:

$$e_2 = y(x_0 + 2h) - y_2 = 2Ch^{p+1} + O(h^{p+2})$$

Per il passo grande di dimensione $2h$:

$$y(x_0 + 2h) - w = C(2h)^{p+1} + O(h^{p+2}) = 2^{p+1}Ch^{p+1} + O(h^{p+2})$$

Formula di Estrapolazione

Il Teorema 4.1 del testo stabilisce[1]:

$$y(x_0 + 2h) - y_2 = \frac{y_2 - w}{2^p - 1} + O(h^{p+2})$$

Questo fornisce sia una stima dell'errore (lato sinistro) sia un'approssimazione migliorata:

$$\tilde{y}_2 = y_2 + \frac{y_2 - w}{2^p - 1}$$

che è di ordine $p + 1$[1].

Implicazioni Pratiche

L'estrapolazione di Richardson offre:

- **Stima semplice dell'errore** attraverso la formula (4.4)
- **Aumento dell'ordine** da p a $p + 1$ tramite la formula (4.5)
- **Costo computazionale** di circa il 50% in più di valutazioni di funzione

Come notò Richardson stesso, "La teoria migliore delle sezioni seguenti è complicata, e tende quindi a suggerire che anche la pratica possa essere complicata—mentre in realtà è semplice"[1].

Formule Runge-Kutta Incorporate

Framework Concettuale

Invece di calcolare soluzioni separate con diverse dimensioni di passo, i metodi incorporati costruiscono una singola formula Runge-Kutta contenente due approssimazioni, y_1 e $\hat{y}_1$, usando le stesse valutazioni di funzione[1]. Questo approccio, pionierato da Merson (1957), Ceschino (1962) e Zonneveld (1963), fornisce maggiore flessibilità e rende i rifiuti di passo meno costosi.

Struttura Matematica

Una coppia Runge-Kutta incorporata ha la struttura del tableau di Butcher:

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ c_2 & a_{21} & & & \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{s,s-1} \\ \hline & b_1 & b_2 & \dots & b_s \\ & \hat{b}_1 & \hat{b}_2 & \dots & \hat{b}_s \end{array}$$

Table 1: Struttura dei coefficienti Runge-Kutta incorporati

dove entrambi i metodi condividono gli stessi stadi $k_1, \dots, k_s$:

$$y_1 = y_0 + h \sum_{j=1}^{s} b_j k_j, \quad \hat{y}_1 = y_0 + h \sum_{j=1}^{s} \hat{b}_j k_j$$

Condizioni d'Ordine

Dal Teorema 2.13 citato nel testo, i metodi devono soddisfare[1]:

$$\sum_{j=1}^{s} b_j \gamma_j(\tau) = \frac{1}{\rho(\tau)} \quad \text{per tutti gli alberi } \tau \text{ di ordine } \leq p$$

$$\sum_{j=1}^{s} \hat{b}_j \gamma_j(\tau) = \frac{1}{\rho(\tau)} \quad \text{per tutti gli alberi } \tau \text{ di ordine } \leq \hat{p}$$

dove tipicamente $\hat{p} = p \pm 1$.

Esempi Classici

Metodo di Merson (Ordine 4(5))

Il metodo di Merson, ampiamente usato specialmente nelle librerie NAG, ha la seguente struttura[1]:

0					
1/3	1/3				
1/3	1/6	1/6			
1/2	1/8	0	3/8		
1	1/2	0	-3/2	2	
y_1	1/6	0	0	2/3	1/6
$\hat{y}_1$	1/10	0	3/10	2/5	1/5

Table 2: Coefficienti del metodo Merson 4(5)

Nota: L'accuratezza del quinto ordine di $\hat{y}_1$ vale solo per equazioni lineari con coefficienti costanti; per problemi non lineari, si riduce all'ordine 3[1].

Metodo di Zonneveld (Ordine 4(3))

0					
1/2	1/2				
1/2	0	1/2			
1	0	0	1		
3/4	5/32	7/32	13/32	-1/32	
y_1	1/6	1/3	1/3	1/6	
$\hat{y}_1$	-1/2	7/3	7/3	13/6	-16/3

Table 3: Coefficienti del metodo Zonneveld 4(3)

Metodi Incorporati di Ordine Basso

Metodi di Ordine 3(2)

La costruzione è semplice: si prende qualsiasi metodo del terzo ordine a 3 stadi e si imposta[1]:

$$\hat{b}_3 = 0, \quad \hat{b}_2 = \frac{1}{2c_2}, \quad \hat{b}_1 = 1 - \frac{1}{2c_2}$$

Questo produce una formula incorporata del secondo ordine usando gli stessi stadi.

Ordine 4(3) con FSAL

La tecnica FSAL (First Same As Last) aggiunge y_1 come quinto stadio, impostando $a_{5i} = b_i$ per $i = 1, \ldots, 4$[1]. Quando il passo è accettato, $f(x_0 + h, y_1)$ è già disponibile per il passo successivo, eliminando il lavoro extra.

Per una formula incorporata del terzo ordine che usa tutte e cinque le valutazioni di funzione, scegliendo $\hat{b}_5$ appropriatamente si ottiene[1]:

$$\hat{b}_1 = 2b_1 - \frac{1}{6}, \quad \hat{b}_2 = \frac{1}{2} - c_2 b_2, \quad \hat{b}_3 = \frac{1}{2} - c_3 b_3, \quad \hat{b}_4 = 0, \quad \hat{b}_5$$

Controllo Automatico del Passo

Framework dell'Algoritmo di Controllo

Il controllore automatico del passo adatta h per mantenere una tolleranza prescritta sull'errore locale[1]. L'algoritmo opera come segue:

1. Calcola entrambe le approssimazioni y_1 e $\hat{y}_1$
2. Stima l'errore: $err = \|y_1 - \hat{y}_1\|$
3. Accetta o rifiuta il passo basandosi sul confronto con la tolleranza
4. Adatta la dimensione del passo per l'iterazione successiva

Specifica delle Tolleranze

Gli utenti prescrivono tolleranze per componente tramite limiti di errore assoluto ($Atol_i$) e relativo ($Rtol_i$)[1]:

$$|y_{1i} - \hat{y}_{1i}| \leq sc_i$$

dove il fattore di scala è:

$$sc_i = Atol_i + \max(|y_{0i}|, |y_{1i}|) \cdot Rtol_i$$

Per $Atol_i = 0$, si considerano solo errori relativi; per $Rtol_i = 0$, solo errori assoluti. Tipicamente entrambi sono diversi da zero e possono variare per componente[1].

Misura dell'Errore

L'errore è quantificato usando la norma pesata[1]:

$$err = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{|y_{1i} - \hat{y}_{1i}|}{sc_i} \right)^2}$$

Nella pratica si usano anche norme alternative (ad esempio, norma del massimo). L'errore è accettabile quando $err \leq 1$.

Formula di Selezione del Passo

Dal comportamento asintotico $err \propto h^{q+1}$ dove $q = \min(p, \hat{p})$, la dimensione ottimale del passo che soddisfa $err_{opt} = 1$ è[1]:

$$h_{opt} = h \cdot \left(\frac{1}{err} \right)^{1/(q+1)}$$

Protezioni Pratiche

Un'implementazione robusta incorpora diverse misure protettive[1]:

- **Fattore di sicurezza:** Moltiplica h_{opt} per $fac \in \{0.8, 0.9, 0.25^{1/(q+1)}, 0.38^{1/(q+1)}\}$ per aumentare la probabilità di accettazione

- **Limiti di crescita/diminuzione:** Vincola i cambiamenti del passo tramite fac_{min} e fac_{max}
- **Restrizione post-rifiuto:** Imposta $fac_{max} = 1$ immediatamente dopo aver rifiutato un passo

La formula completa diventa[1]:

$$h_{new} = h \cdot \min\left(fac_{max}, \max\left(fac_{min}, fac \cdot err^{-1/(q+1)}\right)\right)$$

Valori tipici dei parametri sono $fac_{max} \in [1.5, 5]$ e $fac_{min} \approx 0.2$[1].

Decisione di Accettazione/Rifiuto

- **Se $err \leq 1$:** Accetta il passo, avanza la soluzione con y_1 (o $\hat{y}_1$ se si usa l'estrapolazione locale), procedi con h_{new}
- **Se $err > 1$:** Rifiuta il passo, ricalcola con h_{new}

Estrapolazione Locale

Quando $\hat{y}_1$ ha ordine superiore a y_1, continuare l'integrazione con il risultato più accurato è chiamato estrapolazione locale[1]. Questo è giustificato perché gli errori locali spesso hanno poca relazione con gli errori globali a causa delle proprietà di stabilità sconosciute. La differenza $|y_1 - \hat{y}_1|$ serve puramente per la selezione del passo piuttosto che per la vera stima dell'errore.

Selezione del Passo Iniziale

La Sfida

Storicamente, gli utenti fornivano passi iniziali basati su conoscenza matematica o esperienza[1]. Scelte povere sprecano sforzo computazionale, anche se il controllo del passo alla fine le corregge. I risolutori moderni automatizzano questa selezione.

Progetto dell'Algoritmo

Seguendo Gladwell, Shampine e Brankin (1987), l'algoritmo ipotizza che l'errore locale si comporti come[1]:

$$\text{errore locale} \approx Ch^{p+1}|y^{(p+1)}(x_0)|$$

Poiché $y^{(p+1)}(x_0)$ è sconosciuta, viene approssimata usando derivate prime e seconde.

Procedura Passo-Passo

1. **Valutazione iniziale:** Calcola $f(x_0, y_0)$, poi calcola:
$$d_0 = \|y_0\|, \quad d_1 = \|f(x_0, y_0)\|$$
usando la norma dell'equazione (4.11) con $sc_i = Atol_i + |y_{0i}| \cdot Rtol_i$[1]
2. **Prima stima:** Imposta $h_0 = 0.01 \cdot d_0/d_1$ in modo che l'incremento di Eulero sia piccolo rispetto alla magnitudine del valore iniziale. Se d_0 o $d_1 < 10^{-5}$, imposta $h_0 = 10^{-6}$[1]
3. **Passo di Eulero di prova:** Calcola $y_1 = y_0 + h_0 f(x_0, y_0)$ e valuta $f(x_0 + h_0, y_1)$[1]
4. **Stima della derivata seconda:** Calcola:
$$d_2 = \frac{\|f(x_0 + h_0, y_1) - f(x_0, y_0)\|}{h_0}$$
come approssimazione di $\|y''(x_0)\|$[1]
5. **Seconda stima:** Da $h^{p+1} \cdot \max(d_1, d_2) = 0.01$, ottieni:
$$h_1 = \left(\frac{0.01}{\max(d_1, d_2)}\right)^{1/(p+1)}$$
Se $\max(d_1, d_2) < 10^{-15}$, imposta $h_1 = \max(10^{-6}, h_0 \cdot 10^{-3})$ [1]
6. **Proposta finale:** Il passo iniziale è:
$$h = \min(100 \cdot h_0, h_1)$$

Questo algoritmo tipicamente fornisce stime iniziali ragionevoli o almeno evita scelte catastroficamente povere[1].

Esperimenti Numerici e Analisi delle Prestazioni

Problema di Test: Il Brusselatore

Il Brusselatore è un sistema oscillatorio rigido che modella reazioni chimiche autocatalitiche[1]:

$$\begin{cases} y_1' = 1 + y_1^2 y_2 - 4y_1 \\ y_2' = 3y_1 - y_1^2 y_2 \end{cases}$$

con condizioni iniziali $y_1(0) = 1.5$, $y_2(0) = 3$, integrato su $[0, 20]$ con tolleranze $Atol = Rtol = 10^{-4}$[1].

Analisi del Meccanismo di Controllo del Passo

La Figura 4.1 del testo illustra[1]:

- **Comportamento della soluzione:** Entrambe le componenti $y_1(x)$ e $y_2(x)$ esibiscono dinamiche oscillatorie con ampiezze variabili
- **Adattamento del passo:** I passi accettati (poligono connesso) mostrano raffinamento automatico nelle regioni di cambiamento rapido; i passi rifiutati (marcatori indicati) si concentrano dove il passo deve diminuire
- **Monitoraggio dell'errore:** Stima dell'errore locale, errore locale esatto ed errore globale tracciati rispetto alla soglia di tolleranza (linea orizzontale)

Osservazione chiave: Nonostante il controllo stretto della tolleranza locale (10^{-4}), si accumulano errori globali significativi a causa dell'instabilità della soluzione rispetto ai valori iniziali[1]. I rifiuti di passo si concentrano dove l'algoritmo deve diminuire la dimensione del passo, verificandosi perché la formula (4.13) inizialmente propone passi crescenti dopo l'accettazione.

Statistiche delle Prestazioni

L'integrazione ha richiesto 96 passi totali, con 32 rifiuti (tasso di rifiuto del 33%)[1]. Questo tasso di rifiuto relativamente alto riflette la sfida di prevedere i cambiamenti del passo nelle regioni dove il comportamento della soluzione transita rapidamente.

Confronto Passo Fisso vs Variabile

Un confronto sistematico ha applicato sia implementazioni a passo fisso che variabile al Brusselatore con tolleranze che vanno da 10^{-2} a 10^{-10} (rapporto $\sqrt{10}$)[1].

Diagramma precisione-lavoro (Figura 4.2): Tracciando l'errore globale (ascissa) versus le valutazioni di funzione (ordinata) si rivela:

- Il codice a passo variabile raggiunge circa 2× miglioramento di efficienza rispetto ai passi fissi per questo problema
- I metodi di ordine superiore (discussi nella Sezione II.5) mostrano un vantaggio crescente a tolleranze più strette

Confronto di Metodi di Ordine Superiore

Il testo include risultati per[1]:

- **RK4 (passi costanti):** Metodo classico del quarto ordine con h fisso
- **RK4 (passi variabili):** Quarto ordine con controllo adattivo
- **RKF45:** Metodo incorporato 5(4) di Fehlberg (implementazione Watts e Shampine)
- **DOPRI5:** Metodo 5(4) di Dormand-Prince
- **DOP853:** Metodo 8(5,3) di Dormand-Prince

Gerarchia di prestazioni:

1. Per precisione moderata (10^{-4} a 10^{-6}), DOPRI5 supera chiaramente RKF45 nonostante entrambi siano ordine 5(4)
2. Per alta precisione (10^{-8} a 10^{-10}), la formula dell'ottavo ordine DOP853 domina
3. I metodi del quarto ordine a passo variabile migliorano significativamente rispetto ai passi fissi
4. I metodi di ordine superiore diventano sempre più vantaggiosi man mano che i requisiti di precisione aumentano

La prestazione superiore di DOPRI5 rispetto a RKF45 deriva da coefficienti d'errore ottimizzati, come verrà spiegato nella Sezione II.5[1].

Considerazioni Teoriche e Intuizioni Pratiche

Errore Locale vs Globale

Un'intuizione fondamentale enfatizzata nel testo: il controllo dell'errore locale non garantisce piccoli errori globali[1]. Gli esperimenti con il Brusselatore dimostrano chiaramente questo fenomeno—nonostante il mantenimento degli errori locali vicini a 10^{-4}, gli errori globali raggiungono 10^{-2} a causa dell'instabilità della soluzione.

Implicazione: La differenza $|y_1 - \hat{y}_1|$ serve principalmente per la selezione del passo piuttosto che come vera stima dell'errore globale. Le proprietà di stabilità sconosciute del sistema differenziale impediscono l'inferenza diretta dal comportamento locale a quello globale.

Invarianza del Passo

L'Esercizio 3 del testo affronta una proprietà importante: la strategia del passo (4.13) è invariante rispetto al riscalamento della variabile indipendente[1]. Questo significa che vengono prodotte sequenze di passi equivalenti per:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

e il problema riscalato:

$$z' = f(t, z), \quad z(t_0) = y_0, \quad t = \alpha x$$

con dimensioni di passo iniziali appropriatamente riscalate.

Osservazione: Questa invarianza viene persa se si sostituisce err in (4.13) con $err \cdot h$ e q con $q - 1$ (formulazione errore per unità di passo)[1].

Efficienza Computazionale dei Metodi Incorporati

Le formule incorporate raggiungono un'efficienza notevole attraverso il riutilizzo dei valori di funzione:

- **Richardson classico:** Richiede il calcolo di y_1, y_2 e w—circa 50% di overhead
- **Metodi incorporati:** Calcolano sia y_1 che $\hat{y}_1$ dagli stessi stadi—zero overhead se il passo è accettato
- **Tecnica FSAL:** Elimina ulteriormente l'overhead riutilizzando lo stadio finale come stadio iniziale del passo successivo

Per problemi che richiedono aggiustamenti frequenti del passo, i metodi incorporati forniscono vantaggi computazionali decisivi.

Esercizi ed Estensioni

Il testo include diversi esercizi che approfondiscono la comprensione[1]:

Esercizio 1: Metodo di Runge come Estrapolazione di Richardson

Problema: Mostrare che il metodo di Runge (1.4) può essere interpretato come due passi di Eulero con dimensione del passo $h/2$, seguiti dall'estrapolazione di Richardson.

Significato: Questo connette le origini storiche dei metodi Runge-Kutta al successivo framework teorico di Richardson, rivelando che i primi praticanti usavano implicitamente principi di estrapolazione.

Esercizio 2: Risultato di Impossibilità per Coppie 4(3)

Problema: Dimostrare che nessun metodo Runge-Kutta a 4 stadi di ordine 4 ammette una formula incorporata di ordine 3.

Suggerimento: Sostituire d_j con $b_j - \hat{b}_j$ nella dimostrazione del Lemma 1.4 e dedurre che $b_j = \hat{b}_j$ per tutti i j—una contraddizione[1].

Significato: Questo spiega perché i metodi di ordine 4(3) richiedono almeno 5 stadi (con FSAL) e motiva le scelte di progettazione per

coppie incorporate pratiche.

Esercizio 3: Invarianza del Passo

Problema: Mostrare che la strategia del passo (4.13) è invariante rispetto al riscalamento della variabile indipendente.

Osservazione: Questa proprietà fallisce per le formulazioni "errore per unità di passo" dove err è sostituito con $err \cdot h$ e q con $q - 1$[1].

Significato: L'invarianza garantisce comportamento coerente attraverso diversi scalamenti del problema, evitando selezioni patologiche del passo in coordinate riscalate.

Conclusioni e Raccomandazioni Pratiche

Riepilogo dei Principi Chiave

Questa analisi completa della Sezione II.4 rivela diversi principi fondamentali per la risoluzione pratica di EDO:

1. **Stima dell'errore senza derivate:** L'estrapolazione di Richardson e le formule incorporate stimano con successo gli errori preservando il carattere senza derivate dei metodi Runge-Kutta
2. **I metodi incorporati dominano:** Per i risolutori adattivi moderni, le coppie Runge-Kutta incorporate forniscono efficienza ottimale attraverso il riutilizzo dei valori di funzione e la flessibilità nel controllo del passo
3. **Controllo automatico del passo:** L'algoritmo che combina la stima dell'errore con l'aggiustamento controllato del passo (equazione 4.13) bilancia automaticamente precisione ed efficienza
4. **I fattori di sicurezza sono essenziali:** Le formule di passo puramente ottimali (4.12) richiedono smorzamento tramite fattori di sicurezza e limiti per prevenire rifiuti eccessivi
5. **Distinzione errore locale vs globale:** Il controllo dell'errore locale serve principalmente per la selezione efficiente del passo, non come garanzia di errore globale
6. **Ordini superiori vincono per alta precisione:** Metodi come DOPRI5 e DOP853 dominano i metodi di ordine inferiore quando

sono richieste tolleranze strette

Linee Guida per l'Implementazione Pratica

Basandosi sull'analisi e gli esperimenti numerici:

- Usa coppie Runge-Kutta incorporate (non estrapolazione di Richardson) per codici di produzione
- Implementa la tecnica FSAL quando disponibile per minimizzare l'overhead
- Scegli fattore di sicurezza $fac \approx 0.9$ o $0.38^{1/(q+1)}$ per accettazione affidabile del passo
- Imposta $fac_{max} \in [2, 5]$ per passi normali, ma $fac_{max} = 1$ dopo rifiuti
- Impiega algoritmo automatico di passo iniziale per evitare onere all'utente
- Seleziona l'ordine del metodo basandosi sui requisiti di precisione: ordine 4(3) per precisione moderata, ordine 5(4) per lavoro standard, ordine 8(5,3) per alta precisione
- Monitora sia le stime dell'errore locale che (quando possibile) gli indicatori dell'errore globale
- Riconosci che i rifiuti di passo nelle regioni di transizione sono inevitabili e accettabili

Contesto Storico e Metodologico

Lo sviluppo tracciato in questa sezione—dal semplice metodo di confronto di Runge (1895) attraverso la teoria dell'estrapolazione di Richardson (1910-1927) fino alle moderne formule incorporate (Merson 1957, Fehlberg anni '60)—esemplifica l'evoluzione da pratiche euristiche a teoria rigorosa e ritorno ad algoritmi pratici[1]. Come notò England nel 1969, "Scraton ha ragione nella sua critica del processo di Merson, sebbene Merson non abbia rivendicato tanto per il suo processo quanto alcune persone si aspettano"—un promemoria che i metodi pratici spesso funzionano bene oltre le loro garanzie teoriche[1].

Direzioni Future

La Sezione II.4 fornisce le fondamenta per argomenti più avanzati:

- La Sezione II.5 discute coppie incorporate di ordine superiore (DOPRI5, DOP853) con coefficienti ottimizzati
- Il Volume II affronta il controllo del passo PI (Proporzionale-Integrale) per problemi moderatamente rigidi
- Le estensioni ai problemi rigidi richiedono metodi impliciti con diverse considerazioni di stabilità

Riferimenti

[1] Hairer, E., Nørsett, S. P., & Wanner, G. (1993). *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems* (2nd ed.). Springer Series in Computational Mathematics, Vol. 8. Springer-Verlag.